Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Qaysi juftliklarda reaksiya boradi? 1) Pb va $ZnCl_2$; 2) Al va $CuSO_4$; 3) Zn va $CuSO_4$; 4) Ag va $CuSO_4$

A) *1, 2* B) *2, 3* C) *4* D) *1, 2, 4*

2. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
H–Cl	2,1	3
H–O	2,1	3,5
H–F	2,1	4
C–O	2,5	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?

A) *H–F* B) *H–Cl* C) *H–O* D) *C–O*

3. Rasmda neytral atom elektron qavatlarining orbital diagrammasi (kataklar – orbitallar, o‘qlar – elektronlar) berilgan.

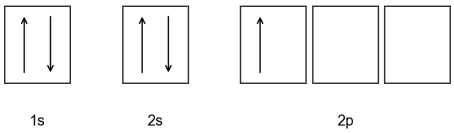


Diagramma qaysi element atomiga tegishli?

A) *kislorod* B) *azot* C) *bor* D) *uglerod*

4. 34-tartib raqamli element atomida n = 3 va l = 2 bo‘lgan elektronlar **sonini aniqlang.**

A) *10* B) *11* C) *9* D) *12*

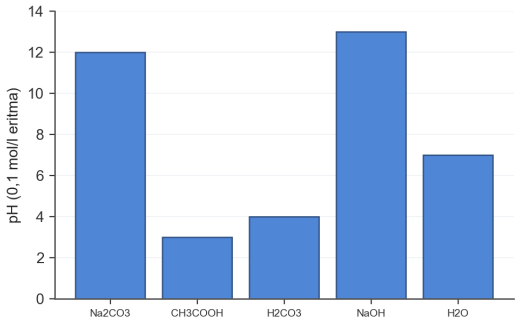
5. Massa soni 238, zaryadi 92 bo‘lgan yadro massa soni 206, zaryadi 82 bo‘lgan yadroga aylandi (α va β^- parchalanish). Nechta β^--zarra chiqarilgan?

A) *7* B) *5* C) *8* D) *6*

6. O_2 va CO_2 gazlari 1 : 3 hajmiy nisbatda aralashtirildi. Aralashmaning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**

A) *41* B) *21,5* C) *19* D) *20,5*

7. Konsentratsiyasi bir xil (0,1 mol/l) eritmalarning pH qiymatlari diagrammada berilgan.



Na_2CO_3 eritmasining pH i neytraldan necha birlikka farq qiladi?

A) *5* B) *6* C) *1000000* D) *50*

8. Mg va Al aralashmasi tarkibida aralashmadagi atomlarning umumiy soni $0{,}6 \cdot N_A$. Aralashmaning massasi 15,9 g. Aralashmadagi Mg ning **massasini (g) toping.**

A) *13,5* B) *2,4* C) *4,8* D) *7,95*

9. Fe plastinka 16 g $CuSO_4$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Cu to‘liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?

A) *1,6* B) *0,8* C) *0,4* D) *16*

10. Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Fe^{3+}; 2) I^-; 3) K^+; 4) Mn^{7+} (MnO_4^-)

A) *2* B) *3* C) *1, 4* D) *2, 4*

11. Laboratoriyada $NaNO_3$ eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	$\omega(NaNO_3)$, %
A	150	20
B	100	35

Bu ikki eritma bir idishga quyilib, yangi eritmadagi $NaNO_3$ ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?

A) *27,5* B) *55* C) *26* D) *29*

12. 20 l H_2 va 15 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi. Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining **hajmini (l) aniqlang.**

A) *35* B) *20* C) *25* D) *5*

13. Quyidagi jadvalda K_2SO_4 tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	200	20
II	200	40

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 100 g suv qo‘shildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**

A) *30* B) *60* C) *21,6* D) *24*

14. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Fe va HCl; 2) Fe_2O_3 va H_2O; 3) $CuSO_4$ va NaOH; 4) CuO va H_2

A) *1, 2, 4* B) *2, 3* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

15. $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?

A) *ZnO, NO_2 va O_2* B) *CuO, NO_2 va O_2*
C) *Ag, NO_2 va O_2* D) *$NaNO_2$ va O_2*

16. Probirkalardagi eritmalar: NaCl, Na_2CO_3, Na_2SO_4 ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) lakmus; 2) HCl; 3) $BaCl_2$ va lakmus; 4) $BaCl_2$

A) *1, 3* B) *1* C) *3* D) *2, 3*

17. Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $AlCl_3$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi; 2) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib, sariq eritma hosil bo‘ladi; 3) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib to‘q ko‘k eritma hosil bo‘ladi; 4) $ZnSO_4$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi

A) *1, 3* B) *1, 2* C) *4* D) *2, 3*

18. 0,2 mol NaOH tutgan eritmadan 0,15 mol CO_2 o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan $NaHCO_3$ **massasini (g) aniqlang.**

A) *8,4* B) *2,1* C) *8* D) *4,2*

19. $CuSO_4$ tuzining kristallogidratida suvning massa ulushi 36% ni tashkil etadi. Kristallogidrat formulasidagi suv molekulalari **sonini (n) toping.**

A) *8* B) *10* C) *4* D) *5*

20. Probirkalardagi organik moddalar: etanol, etanal, glitserin ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda) va $[Ag(NH_3)_2]OH$; 2) $[Ag(NH_3)_2]OH$ va $FeCl_3$; 3) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda); 4) $[Ag(NH_3)_2]OH$ va Na metali

A) *1, 2, 3* B) *4* C) *1, 3* D) *1, 2*

21. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 2) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 3) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 4) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi

A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 4*
C) *1, 2, 3, 4* D) *2, 3, 4*

22. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 2) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 3) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 4) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas

A) *1, 4* B) *2, 4* C) *2, 3, 4* D) *3*

23. Benzol va toluol aralashmasi yondirilganda 2,7 mol CO_2 va 1,5 mol suv hosil bo‘ldi. Aralashmadagi benzolning mol **ulushini (%) aniqlang.**

A) *25* B) *75* C) *22* D) *50*

24. 486 g kraxmal gidrolizlanib (unum 80%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 90%). Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**

A) *99,4* B) *397,4* C) *220,8* D) *198,7*

25. 81 g $(C_6H_{10}O_5)n$ dan quyidagi sxema bo‘yicha divinil kauchuk olindi: $(C_6H_{10}O_5)n \rightarrow C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2-CH{=}CH-CH_2-)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 60%, 40%, 50%, 75% ni tashkil qiladi. Olingan divinil kauchuk **massasini (g) aniqlang.**

A) *2,43* B) *4,86* C) *1,21* D) *3,24*

26. 11,2 l (n.sh.) CH_4 dan quyidagi sxema bo‘yicha kumush olindi: $CH_4 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_3CHO \rightarrow Ag$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 80%, 90%, 50% ni tashkil qiladi. Olingan kumush **massasini (g) aniqlang.**

A) *38,88* B) *9,72* C) *27* D) *19,44*

27. Chumoli va akril kislota aralashmasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 43,2 g kumush hosil bo‘ldi. Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi akril kislotaning **massasini (g) toping.**
A) *9,2* B) *14,4* C) *3,6* D) *7,2*

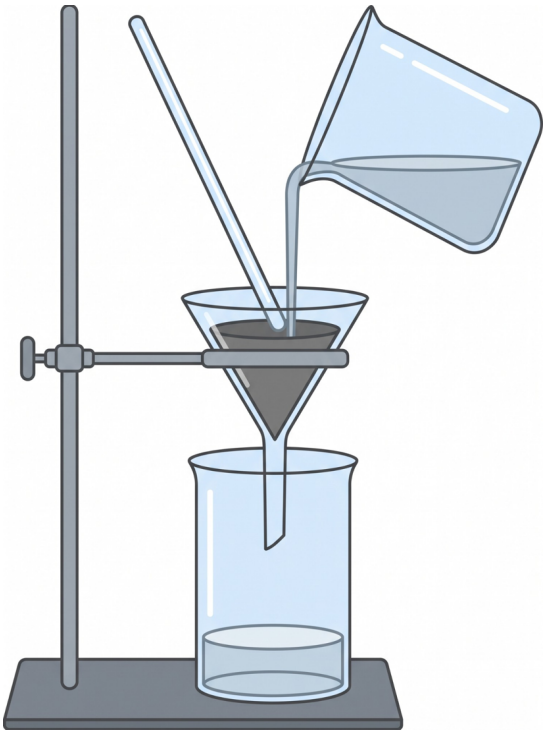
28. 61,5 g $C_6H_5NO_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha fenilammoniy xlorid olindi: $C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 \rightarrow [C_6H_5NH_3]Cl$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 90%, 40% ni tashkil qiladi. Olingan fenilammoniy xlorid **massasini (g) aniqlang.**
A) *23,31* B) *46,62* C) *11,66* D) *58,28*

29. 92 g C_2H_5OH dan quyidagi sxema bo‘yicha 16,2 g divinil kauchuk olindi: $2C_2H_5OH \rightarrow CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2-CH{=}CH-CH_2-)n$. Dastlabki 1 bosqichning unumi ketma-ket 75% ga teng. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *20* B) *40* C) *60* D) *32*

30. Raqamlangan (1–4) probirkalarda HCl, Na_2S, NaOH, $Pb(NO_3)_2$ eritmalari tartibsiz holda berilgan. Quyidagi kuzatuvlar asosida moddalarni probirka raqami bilan moslang. 2- va 3-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda bir-birini neytrallaydi. 1- va 4-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda qora cho‘kma tushadi. 1- va 2-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda chirigan tuxum hidli gaz ajraladi. A) *1-Na_2S, 2-HCl, 3-NaOH, 4-$Pb(NO_3)_2$*
B) *1-NaOH, 2-HCl, 3-Na_2S, 4-$Pb(NO_3)_2$*
C) *1-Na_2S, 2-NaOH, 3-HCl, 4-$Pb(NO_3)_2$*
D) *1-HCl, 2-Na_2S, 3-NaOH, 4-$Pb(NO_3)_2$*

31. Quyidagi aralashmalarni ajratish usullarini mos qatorda **ko‘rsating.** Aralashmalar: 1) yod va osh tuzi; 2) dengiz suvidan toza suv olish; 3) temir va mis kukunlari. Usullar: a) magnit yordamida; b) distillash (haydash); c) sublimatsiya (qizdirib, bug‘ini sovitish); d) tindirish va filtrlash.
A) *1-b, 2-a, 3-d* B) *1-a, 2-d, 3-b*
C) *1-c, 2-b, 3-a* D) *1-c, 2-a, 3-b*

32. Rasmdagi tajribada loyqa suv filtrdan o‘tkazilganda qaysi modda filtr qog‘ozida qoladi?



A) *suv molekulalari*
B) *suvda erimaydigan qattiq zarrachalar*
C) *etanol*
D) *suvda erigan osh tuzi* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 75,2 g $Cu(NO_3)_2$ doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar aralashmasi 100 g suvga yuborildi.	A *32* B *50,4* C *75,6* D *35,2* E *25,2* F *40,32*
33. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.	
34. Hosil bo‘lgan nitrat kislota massasini (g) toping.	
35. Olingan eritmada nitrat kislotaning massa ulushini (%) hisoblang.	

36. 15% li va 30% li tuz eritmalari massalar nisbati 3 : 2 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba 10 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyordan ($CuSO_4$ va $AgNO_3$ eritmalari, inert elektrodlar) tok o‘tkazildi. Birinchi elektrolizyor katodida 6,4 g mis ajraldi. Elektrolizyorning hajmi 3 l. Ikkala elektrolizyor anodlarida ajralgan kislorodning umumiy **hajmini (l, n.sh.) toping** (anodda ikkalasida ham O_2 ajraladi).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Alyuminiy (0,2 mol) va magniy (0,2 mol) aralashmasi mo‘l xlorid kislotada eritildi. Reagent (xlorid kislota) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Bir asosli to‘yingan karbon kislotaning 52,8 g miqdori mo‘l $NaHCO_3$ bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu kislotaning 1/3 qismi mo‘l etanol bilan esterlandi (efir unumi 3/4). Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan murakkab efirning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Bir atomli to‘yingan noma’lum spirtning 29,6 g miqdori natriy bilan ta’sirlashganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu spirtning 3/4 qismi mis(II) oksid bilan oksidlandi, hosil bo‘lgan modda mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Ajralgan kumush **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Tarkibi $XSO_4 \cdot nH2O$ bo‘lgan (X – oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan metall) kristallogidratning 26,3 g namunasida suvning massa ulushi 41,1% ni tashkil etadi. Namuna suvda eritilib, mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shilganda 23,3 g cho‘kma tushdi. Cho‘kma ajratilgach, filtratga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, hosil bo‘lgan gidroksid doimiy massagacha kuydirildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing; kristallogidratning molyar massasini va tuzdagi (suvsiz) qismining molyar massasini hisoblang.
2) X metallni aniqlang va n ning qiymatini toping.
3) Namunadagi XSO_4 ning (suvsiz) massasini va kristallizatsion suv massasini (g) hisoblang.
4) Filtratga sarflangan NaOH ning minimal miqdorini (mol) toping.
5) Kuydirishdan hosil bo‘lgan oksid massasini (g) aniqlang va u namuna massasining necha foizini tashkil etishini toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow$
2) $CH_3–CH_2–OH + CH_3–COOH$ (H_2SO_4, t) $\rightleftarrows$
3) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow$
4) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O$ (NH_3, t) $\rightarrow$
5) $C_6H_5–CH_3 + KMnO_4 + H_2SO_4$ (t) $\rightarrow$
6) $H_2N–CH_2–COOH + H_2N–CH_2–COOH \rightarrow$
7) $CH{\equiv}CH + H_2O$ (Hg^{2+}, H^+) $\rightarrow$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Alyuminiy va noma’lum X metalldan (X – oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan metall) iborat 8,3 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 3,36 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shunday massali ikkinchi namuna mo‘l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xlorid kislotali eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, cho‘kma ajratildi, havoda to‘liq oksidlanguncha tutildi va kuydirildi; filtratdan mo‘l CO_2 o‘tkazildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan $Al(OH)_3$ nitrat kislotada eritildi, eritma bug‘latilib, qoldiq doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring.
2) Aralashmadagi Al va X ning miqdorlarini (mol) aniqlang va X metallni toping.
3) Aralashmadagi metallarning massa ulushlarini (%) hisoblang. $Al(OH)_3$ ni eritish uchun sarflangan HNO_3 miqdorini (mol) toping.
4) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning formulasini aniqlang va massasini (g) hisoblang. $Al(NO_3)_3$ qizdirilganda ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
5) Filtratdan CO_2 o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping. Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan HNO_3 massasini (g) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

12-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*A*	*C*	*A*	*D*	*D*	*A*	*B*	*B*	*A*	*C*	*C*	*D*	*C*	*B*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*D*	*D*	*C*	*C*	*B*	*A*	*D*	*A*	*D*	*D*	*A*	*B*	*A*	*C*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	32
34	*B*	50,4
35	*D*	35,2

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	21
37	2,24
38	11,2
39	17,4
40	64,8

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 263 g/mol; 155 g/mol
2) Ni; 6
3) 15,5 g; 10,8 g
4) 0,2 mol
5) 7,5 g; 28,5%

42-topshiriq.

1) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow [H_3N–CH_2–COOH]Cl$
2) $CH_3–CH_2–OH + CH_3–COOH \rightleftarrows CH_3–COO–CH_2–CH_3 + H_2O$
3) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow H_2N–CH_2–COONa + H_2O$ — nomi: **natriy aminoetanoat (glitsinat)**
4) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3–CH_2–COOH + 2Ag\downarrow$
5) $5C_6H_5–CH_3 + 6KMnO_4 + 9H_2SO_4 \rightarrow 5C_6H_5–COOH + 3K_2SO_4 + 6MnSO_4 + 14H_2O$ — nomi: **benzoy kislota**
6) $2H_2N–CH_2–COOH \rightarrow H_2N–CH_2–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O$
7) $CH{\equiv}CH + H_2O \rightarrow CH_3–CHO$

43-topshiriq.

1) $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$; $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$; $X + 2HCl \rightarrow XCl_2 + H_2\uparrow$; $AlCl_3 + 4NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$
2) 0,1 mol; 0,1 mol; Fe
3) 32,5%; 67,5%; 0,3 mol
4) Fe_2O_3; 8 g; 8,4 l
5) 7,8 g; 18,9 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tashev; 9-sinf (kuchlanish qatori)	Bilim va tushunish	1
2	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1

3	8-sinf (elektron konfiguratsiya, orbital diagramma)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
4	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
5	11-sinf 1-bob (yadro reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
6	11-sinf (D)	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev V bob (pH, diagramma)	Grafik tahlili	1
8	9-sinf (metallarning kislotalar bilan reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tashev; 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori)	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev V bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
11	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
12	8-sinf (Gey-Lyussak, Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
13	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
14	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi)	Bilim va tushunish	1
18	9-sinf (uglerod (IV) oksid)	Hisoblash va masala yechish	1
19	8-9-sinf (kristallogidratlar)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (arenlar; yonish)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (Lebedev usuli; sintetik kauchuk)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (metandan atsetilen, Kucherov, kumush ko‘zgu)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (nitrobirikmalar, aminlar)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (Lebedev usuli)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari, ion almashinish)	Bilim va tushunish	1
31	7-sinf (aralashmalarni ajratish); kimyoviy tahlil	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (11-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75